

开发指南

1 环境配置

1.1 添加AAR包

1.2 声明权限

1.3 声明组件

1.4 代码混淆

2 使用

2.1 初始化

2.2 扫描手表

2.3 连接手表

2.4 设置时间

2.5 固件升级

2.6 查询手表电量

2.7 用户信息

2.8 天气

2.9 活动步数

2.10 睡眠

2.11 时间制式

2.12 翻腕亮屏

2.13 目标步数

2.14 表盘

2.15 闹钟

2.16 手表版本

2.17 手表语言

2.18 消息推送

2.19 久坐提醒

2.20 查找手表

2.21 心率

2.22 血压

2.23 血氧

2.24 校准GSensor

2.25 拍照

2.26 手机相关操作

2.27 手表RSSI

2.28 关机

2.29 勿扰时段

2.30 呼吸灯

2.31 心电

2.32 生理周期

2.33 公英制

2.34 查找手机

2.35 音乐播放器

2.36 喝水提醒

2.37 心率报警

2.38 锻炼

2.39 协议版本

2.40 体温

2.41 亮屏时间

2.42 洗手提醒

2.43 设置当地城市

2.44 温度制式

2.45 屏幕亮度

2.46 传统蓝牙绑定和解绑

2.47 联系人

2.48 SOS

2.49 省电模式

2.50 配对

2.51 HRV

2.52 吃药提醒

2.53 轻点唤醒

2.54 压力

2.55 电子名片

2.56 日程提醒

2.57 GPS

2.58 震动强度

2.59 自定义按键

2.60 世界时钟

2.61 股票

2.62 AI 对话

2.62 穆斯林

3 变更日志

1.8.2

1.7.1

开发指南

1 环境配置

1.1 添加AAR包

将 crpblelib-*.aar 复制到工程的libs目录下。如果有老版本 aar 包在其中，请删除。

1.2 声明权限

在AndroidManifest.xml中配置权限

```
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />

<!-- Android 12 新增权限-->
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_SCAN" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_CONNECT" />
```

1.3 声明组件

请在 application 标签中声明如下组件

```
<activity android:name="com.crrepa.ble.trans.upgrade.NotificationActivity"/>
<service android:name="com.crrepa.ble.trans.upgrade.DfuService" />
<service
    android:name="com.realsil.sdk.dfu.DfuService"
    android:enabled="true"
    android:exported="false" />
<service
    android:name="com.example.dfulibrary.SifliDfuService"
    android:enabled="true"
    android:exported="false" />
```

1.4 代码混淆

在生成 apk 进行代码混淆时进行如下配置

```
-keep class com.crrepa.ble.** { *; }
```

2 使用

以下包含了所有魔样手表支持的功能，某款手表只支持部分功能。如需确定手表是否支持某项功能，可联系我们。

2.1 初始化

CRPBleClient 是 SDK 的入口，客户端需要维护 CRPBleClient 的实例，建议在 Application.onCreate() 中初始化 CRPBleClient。

```
CRPBleClient bleClient = CRPBleClient.create(context);
```

2.2 扫描手表

扫描手表

在权限允许和蓝牙开启状态下，才能开始正常扫描。在扫描过程中发现手表时，通过CRPScanCallback.onScanning() 回调。扫描结束后，通过CRPScanCallback.onScanComplete() 回调扫描过程中发现的所有手表。可设置扫描时长，单位为毫秒，因蓝牙扫描操作是费时操作，建议扫描时长为10 秒。

```
bleClient.scanDevice(scanCallback, 10000);
```

取消扫描

在扫描过程中停止扫描，取消扫描也会触发 CRPScanCallback.onScanComplete()。

```
bleClient.cancelScan();
```

2.3 连接手表

1. 连接

通过扫描回调的 CRPScanDevice 查询到手表的 Mac Address。通过 CRPBleDevice.connect() 与手表建立连接，通过 CRPBleConnectionStateListener.onConnectionStateChange() 回调连接状态。建议在断开重连时，可以增加适当延时，以便系统回收资源，保证连接成功率。

```
String address = CRPScanDevice.getDevice().getAddress();
CRPBleDevice bleDevice = bleClient.getBleDevice(address);
CRPBleConnection bleConnection = bleDevice.connect();
bleConnection.setConnectionStateListener(bleConnectionStateListener);
```

2. 重连

在收到断开回调后，可发起重连。重连方式如下：

- 新建GATT连接

关闭当前GATT连接，重新建立新的GATT连接。

```
// 关闭 GATT 连接
CRPBleConnection.close();
// 建议延时三秒，再发起连接
String address = CRPScanDevice.getDevice().getAddress();
CRPBleDevice bleDevice = bleClient.getBleDevice(address);
CRPBleConnection bleConnection = bleDevice.connect();
bleConnection.setConnectionStateListener(bleConnectionStateListener);
```

- 通过当前GATT重连

```
CRPBleConnection.connect();
```

2.4 设置时间

保持手表和手机的时间一致。

```
bleConnection.syncTime();
```

2.5 固件升级

1. 查询固件版本

查询手表当前固件版本。

```
bleConnection.queryFirmwareVersion(CRPDeviceFirmwareVersionCallback);
```

2. 查询新固件

新固件信息通过 CRPDeviceNewFirmwareVersionCallback.onNewFirmwareVersion() 回调。version 为当前固件版本。

```
bleConnection.checkFirmwareVersion(CRPDeviceNewFirmwareVersionCallback, version, CRPFirmwareUpgradeType);
```

CRPFirmwareUpgradeType:

NORMAL_UPGRADE_TYPE	BETA_UPGRADE_TYPE	FORCED_UPDATE_TYPE
正常升级。用于常规升级。	BETA升级。用于内测版本升级。	强制升级。一般不使用，用于重大更新，强制用户升级。

CRPFirmwareVersionInfo:

version	changeNotes	changeNotesEn	type	mcu	tpUpgrade
手表当前固件版本号	更新日志	英语更新日志	升级方式，同CRPFirmwareUpgradeType	MCU类型，用于区分升级方式	是否升级 TP 模块

3. 固件升级

各平台芯片固件升级方式不同，以下各平台的升级方式。

- Nordic/Goodix

1. 开始固件升级

升级进度通过 CRPBleFirmwareUpgradeListener 回调。

```
bleConnection.startFirmwareUpgrade(isGoodix, CRPBleFirmwareUpgradeListener);
```

2. 停止升级

在升级成功或者失败后，可调用此接口退出固件升级流程。

```
bleConnection.abortFirmwareUpgrade();
```

3. 查询手表DFU状态

查询手表是否处于DFU数据传输状态，在新版本固件中，手表在DFU过程中会多次重启，手表处于DFU状态时，避免向手表发送其它指令。结果通过 CRPDeviceDfuStatusCallback.onDeviceDfuStatus()回调。

```
bleConnection.queryDeviceDfuStatus(CRPDeviceDfuStatusCallback);
```

CRPDeviceDfuStatusCallback

DEVICE_STATUS_NORMAL	DEVICE_STATUS_DFU
正常状态	DFU状态

- 汉天下

1. 查询手表固件升级模式的 Mac 地址

汉天下手表的升级模式和正常模式不同，拥有单独的广播的名字和 Mac 地址，Mac 地址通过 CRPDeviceDfuAddressCallback 回调。在升级之前需要查询手表固件升级模式的 Mac 地址，可保存此 Mac 地址，在升级失败后重新升级。

```
bleConnection.queryHsDfuAddress(CRPDeviceDfuAddressCallback);
```

2. 进入固件升级模式

手表进入固件升级模式后，会与正常模式断开蓝牙连接，在蓝牙连接断开后，发起固件升级。在手表进入固件升级模式后，不得再发起正常模式的蓝牙连接，会导致固件升级失败。

```
bleConnection.enableHsDfu();
```

3. 开始固件升级

升级进度通过 CRPBleFirmwareUpgradeListener 回调。升级成功后，手表会重启回到正常模式；升级失败后，可重新开始固件升级。

```
HsDfuController hsDfuController = new HsDfuController();
hsDfuController.setUpgradeListener(CRPBleFirmwareUpgradeListener);
hsDfuController.setAddress(address);
hsDfuController.start();
```

4. 停止升级

在升级成功或者失败后，可调用此接口退出固件升级流程。

```
hsDfuController.abort();
```

- Realtek

1. 开始升级

升级进度通过 CRPBleFirmwareUpgradeListener 回调。AndroidManifest 中请添加:

```
<service
    android:name="com.realsil.sdk.dfu.DfuService"
    android:enabled="true"
    android:exported="false" />
```

```
RtkDfuController controller = new RtkDfuController();
controller.setUpgradeListener(new CRPBleFirmwareUpgradeListener());
controller.start(String address);
```

2. 停止升级

```
controller.abort();
```

- 思澈

1. 开始升级

无法停止升级。升级进度通过 CRPBleFirmwareUpgradeListener 回调。AndroidManifest 中请添加:

```
<service
    android:name="com.example.dfublibrary.SifliDfuService"
    android:enabled="true"
    android:exported="false" />
```

```
SifliDfuController controller = new SifliDfuController();
controller.setUpgradeListener(CRPBleFirmwareUpgradeListener);
controller.start(String address);
```

- 杰理

1. 开始升级

升级进度通过 CRPBleFirmwareUpgradeListener 回调。

```
JieliDfuController controller = new JieliDfuController();
controller.setUpgradeListener(new CRPBleFirmwareUpgradeListener());
controller.start();
```

2. 停止升级

```
controller.abort();
```

2.6 查询手表电量

1. 查询手表当前电量，当手表电量超过100时，表示手表正在充电。

```
bleConnection.queryDeviceBattery();
```

2. 设置手表电量监听

```
bleConnection.setDeviceBatteryListener(CRPDeviceBatteryListener);
```

3. 订阅手表电量变化

是否订阅成功通过 CRPDeviceBatteryListener.onSubscribe() 回调是否订阅成功。手表电量发生变化时，通过 CRPDeviceBatteryListener.onDeviceBattery() 回调。

```
bleConnection.subscribeDeviceBattery();
```

2.7 用户信息

1. 设置用户信息

向手表设置用户的个人信息。

```
bleConnection.sendUserInfo(CRPUserInfo);
```

CRPUserInfo:

weight	height	gender	age
体重(用于计算卡路里)	身高(用于计算活动距离)	性别(用于测量血压或血氧)	年龄(用于测量血压或血氧)

2. 设置用户步长

在手表固件1.6.6及以上版本，可以向手表设置步长，更加精准的计算活动数据。

```
bleConnection.sendStepLength(length);
```

2.8 天气

1. 设置今日天气

向手表设置今日天气。

```
bleConnection.sendTodayWeather(CRPTodayWeatherInfo);
```

CRPTodayWeatherInfo:

city	lunar	festival	pm25	temp	weatherId
城市名	农历节气节日（可用空格填充）	公历节日（可用空格填充）	PM2.5	实时温度	天气状态

CRPWeatherId:

CLOUDY	FOGGY	OVERCAST	RAINY	SNOWY	SUNNY	SANDSTORM	HAZE
多云	雾	阴天	雨	雪	晴	沙尘暴	霾

2. 设置未来7日天气

向手表设置未来7天天气。

```
bleConnection.sendFutureWeather(CRPFutureWeatherInfo);
```

CRPFutureWeatherInfo.FutureBean:

weatherId	lowTemperature	highTemperature
天气状态	最低温度	最高温度

3. 设置天气监听

手表可以保存实时天气2个小时，2小时以后会清空天气信息。当手表无今日天气信息时，手表切换到天气界面时会通过 CRPWeatherChangeListener.onUpdateWeather() 请求重新设置天气。

```
bleConnection.setWeatherChangeListener(CRPWeatherChangeListener);
```

2.9 活动步数

1. 设置活动相关监听

所有活动相关的数据都会通过 CRPActionChangeListener 回调。

```
bleConnection.setStepChangeListener(CRPActionChangeListener);
```

2. 查询今日步数

查询今日步数，结果通过 CRPActionChangeListener.onStepChange() 回调。

```
bleConnection.syncStep();
```

CRPStepInfo:

steps	distance	calories	time
步数	距离（单位：米）	卡路里（单位：千卡）	活动时长（单位：秒）

3. 查询历史步数

手表可以保存最近三天的活动步数数据，可以查询指定某天的活动步数数据。结果通过CRPActionChangeListener.onHistoryStepChange() 回调。

```
// 思澈手表支持最近7天历史记录，其它只支持最近三天。建议在上一天查询回调后再查询下一条。  
bleConnection.queryHistoryStep(CRPHistoryDay);
```

4. 设置步数统计数据监听

步数统计数据会通过CRPStepsCategoryChangeListener回调。

```
bleConnection.setStepsCategoryListener(CRPStepsCategoryChangeListener);
```

5. 查询步数统计数据

部分手表支持最近两天步数半小时分类统计。结果通过CRPStepsCategoryChangeListener.onStepsCategoryChange()回调。

```
bleConnection.queryStepsCategory(CRPStepsCategoryDateType);
```

2.10 睡眠

1. 设置睡眠监听

所有睡眠相关的数据都会通过 CRPSleepChangeListener 回调。

```
bleConnection.setSleepChangeListener(CRPSleepChangeListener);
```

2. 查询今日睡眠

查询今日睡眠数据，结果通过 CRPSleepChangeListener.onSleepChange() 回调。手表睡眠清空时间为晚上8点，手表记录入睡时间段为晚上8点至第二天上午10点。

```
bleConnection.syncSleep();  
  
// 内置算法，可为不支持 rem 的手表增加 rem 状态睡眠。  
bleConnection.syncRemSleep();
```

CRPSleepInfo:

totalTime	restfulTime	lightTime	soberTime	SLEEP_STATE_RESTFUL	SLEEP_STATE_LIGHT	SLEEP_STATE_SOBER	SLEEP_STATE_REM
总睡眠时间	深睡眠时间	浅睡眠时间	清醒时间	深睡眠状态	浅睡眠状态	清醒状态	部分手表支持 REM

CRPSleepInfo.DetailBean:

startTime	endTime	totalTime	type
开始时间	结束时间	总时间	睡眠类型

3. 查询历史睡眠数据

手表可以保存最近三天的睡眠数据，可以查询指定某天的睡眠数据。结果通过CRPSleepChangeListener.onHistorySleepChange() 回调。

```
// 思澈手表支持最近7天历史记录，其它只支持最近三天。建议在上一天查询回调后再查询下一条。  
bleConnection.queryHistorySleep(CRPHistoryDay);  
  
// 内置算法，可为不支持 rem 的手表增加 rem 状态睡眠。  
bleConnection.queryHistoryRemSleep(CRPHistoryDay);
```

4. 查询小睡记录

部分手表支持检测小睡记录。结果通过CRPSleepChangeListener.onHistoryNapSleepChange()回调。

```
bleConnection.queryHistoryNapSleep(CRPHistoryDay historyDay);
```

2.11 时间制式

1. 设置时间制式

手表支持12小时制和24小时制。

```
bleConnection.sendTimeSystem(CRPTimeSystemType);
```

CRPTimeSystemType:

TIME_SYSTEM_12	TIME_SYSTEM_24
12小时制	24小时制

2. 查询时间制式

查询手表正在使用的时间制式，结果通过CRPDeviceTimeSystemCallback.onTimeSystem()回调。

```
bleConnection.queryTimeSystem(CRPDeviceTimeSystemCallback);
```

2.12 翻腕亮屏

1. 设置翻腕亮屏状态

开启或关闭手表翻腕亮屏功能。

```
bleConnection.sendQuickView(state);
```

2. 查询翻腕亮屏状态

结果通过CRPDeviceQuickViewCallback.onQuickView()回调。

```
bleConnection.queryQuickView(CRPDeviceQuickViewCallback);
```

3. 设置翻腕亮屏有效时段

手表支持翻腕亮屏有效时段，翻腕亮屏有效时段内翻腕亮屏才有效。

```
bleConnection.sendQuickViewTime(CRPPeriodTimeInfo);
```

4. 查询翻腕亮屏有效时段

查询手表设置的翻腕亮屏有效时段。结果通过CRPDevicePeriodTimeCallback.onPeriodTime()回调。

```
bleConnection.queryQuickViewTime(CRPDevicePeriodTimeCallback);
```

2.13 目标步数

1. 设置目标步数

向手表推送用户的目标步数，当天活动步数达到目标步数时，手表会有目标达成提醒。

```
bleConnection.sendGoalSteps(steps)
```

2. 查询目标步数

查询手表的目标步数，结果通过CRPDeviceGoalStepCallback.onGoalStep()回调。

```
bleConnection.queryGoalStep(CRPDeviceGoalStepCallback);
```

3. 设置日常目标

日常目标是设置每天的目标值。

```
bleConnection.sendDailyGoals(CRPDailyGoalsInfo);
```

CRPDailyGoalsInfo:

steps	calories	trainingTime
目标步数	目标卡路里（单位：千卡）	目标锻炼时长（单位：分钟）

4. 查询日常目标

```
bleConnection.queryDailyGoals(CRPDailyGoalsCallback);
```

5. 设置锻炼日目标

锻炼日是为了标识某一天为锻炼日，可以单独设置目标值，锻炼日的目标值会覆盖日常目标值。

```
bleConnection.sendTrainingDayGoals(CRPDailyGoalsInfo);
```

6. 查询锻炼日目标

通过 CRPTrainingDayGoalsCallback.onTrainingDayGoals() 回调。

```
bleConnection.queryTrainingDayGoals(CRPTrainingDayGoalsCallback);
```

7. 设置锻炼日

```
bleConnection.sendTrainingDays(CRPTrainingDayInfo);
```

CRPTrainingDayInfo:

enable	trainingDays
是否开启	锻炼日，同闹钟

8. 查询锻炼日

通过 CRPTrainingDayGoalsCallback.onTrainingDays() 回调。

```
bleConnection.queryTrainingDay(CRPTrainingDayGoalsCallback);
```

2.14 表盘

表盘可分为内置表盘和表盘市场下载的表盘，部分手表的某个内置表盘支持换背景图片及时间位置和字体颜色。

1. 切换表盘

```
// 内置表盘序号从 1 开始，依次递增。下载表盘序号在内置表盘之后。  
bleConnection.sendDisplayWatchFace(byte watch);
```

2. 查询表盘

查询手表正在使用的表盘序号，结果通过CRPDeviceWatchFacesCallback.onDisplayWatchFace()回调。

```
bleConnection.queryDisplayWatchFace(CRPDeviceWatchFacesCallback);
```

3. 设置表盘背景图

部分1.3寸彩屏的表盘支持更换背景图，图片尺寸为240 * 240 px。compressed 表示图片是否需要压缩(主控为52840的手表不支持压缩，固定为false); timeout 表示超时时间，单位为秒。进度通过CRPFileTransListener回调。

```
bleConnection.sendWatchFaceBackground(CRPWatchFaceBackgroundInfo, CRPFileTransListener);
```

CRPWatchFaceBackgroundInfo:

bitmap	thumBitmap	type	timeout
背景图	预览图	压缩方式	超时时间（单位：秒）

4. 中断表盘背景图传输

在表盘背景图传输过程中中断传输。

```
bleConnection.abortWatchFaceBackground();
```

5. 设置表盘布局

部分1.3寸彩屏的表盘支持修改表盘布局。

```
bleConnection.sendWatchFaceLayout(CRPWatchFaceLayoutInfo);
```

CRPWatchFaceLayoutInfo:

timePosition	timeTopContent	timeBottomContent	textColor	backgroundPictureMd5	watchFaceHeight	thumWatchFaceHeight
时间位置	时间上方显示内容	时间下方显示内容	字体颜色	背景图片MD5，长度为32位，用0填充时，背景图片恢复默认背景。	表盘背景图宽高一致（单位：像素，Realtek手表独有），设置时不需要传入，可在查询时查询。	表盘背景缩略图宽高一致（单位：像素，Realtek手表独有），设置时不需要传入，可在查询时查询。

CRPWatchFaceLayoutType:

WATCH_FACE_TIME_TOP	时间位于右上方
WATCH_FACE_TIME_BOTTOM	时间位于右下方
WATCH_FACE_CONTENT_CLOSE	关闭，不显示任何内容
WATCH_FACE_CONTENT_DATE	日期
WATCH_FACE_CONTENT_SLEEP	睡眠
WATCH_FACE_CONTENT_HEART_RATE	心率
WATCH_FACE_CONTENT_STEP	活动步数

7. 查询表盘布局

查询手表表盘布局信息，结果通过CRPDeviceWatchFaceLayoutCallback.onWatchFaceLayoutChange()回调。

```
bleConnection.queryWatchFaceLayout(CRPDeviceWatchFaceLayoutCallback);
```

8. 查询支持表盘类型

部分手表新增一个表盘位，查询支持的表盘类型。结果通过CRPDeviceSupportWatchFaceCallback 回调。

```
bleConnection.querySupportWatchFace(CRPDeviceSupportWatchFaceCallback);
```

9. 查询表盘市场

根据手表支持的表盘类型，查询手表可以更换的表盘列表。结果通过CRPDeviceWatchFaceStoreCallback.onWatchFaceStoreChange() 回调。

```
bleConnection.queryWatchFaceStore(List<Integer> list, String firmwareVersion, int pageCount, int pageIndex,
CRPDeviceWatchFaceStoreCallback callback);
```

10. 查询表盘详情

查询表盘 ID 的表盘详情，结果通过 CRPDeviceWatchFaceCallback.onWatchFaceChange() 回调。

```
bleConnection.queryWatchFaceOfID(id, CRPDeviceWatchFaceCallback);
```

11. 发送表盘文件

思澈手表支持下载多个表盘且和删除，其它手表只支持下载一个表盘且不可删除。向手表发送新表盘位的表盘文件，期间手表会重启。传输进度通过CRPWatchFaceTransListener回调。

```
bleConnection.sendWatchFace(CRPWatchFaceInfo, CRPWatchFaceTransListener, timeout);
```

12. 停止发送表盘文件

```
bleConnection.abortWatchFace();
```

12. 删除表盘

思澈手表支持删除表盘，删除结果通过 CRPWatchFaceDeleteCallback 回调。

```
bleConnection.deleteWatchFace(int id, CRPWatchFaceDeleteCallback callback);
```

13. 查询手表可用存储空间

查询手表可用存储空间，以此判断手表是否可以再下载新的表盘。通过 CRPAvailableStorageCallback.onAvailableSize() 回调。

```
bleConnection.queryAvailableStorage(CRPAvailableStorageCallback);
```

14. 查询杰理表盘信息

查询杰理手表表盘信息，在获取表盘市场可用表盘时使用。通过 CRPJieliWatchFaceCallback.onWatchFaceInfo() 回调。

```
bleConnection.queryJieliWatchFaceInfo(CRPJieliWatchFaceCallback);
```

15. 发送表盘 ID

杰理手表在发送表盘后，需要发送表盘 ID。

```
bleConnection.sendWatchFaceId(int id)
```

16. 新版表盘市场

1. 获取支持的表盘类型

通过 CRPWatchFaceStoreTagCallback.onWatchFaceInfo() 回调。

```
bleConnection.queryWatchFaceStoreTagList(CRPWatchFaceStoreRequestInfo info,
                                          CRPWatchFaceStoreTagCallback callback);
```

CRPWatchFaceStoreRequestInfo:

storeType	typeList	firmwareVersion	perPageCount	pageIndex	maxSize	apiVersion	feature
CRPWatchFaceStoreType	手表支持的表盘类型列表	手表当前的固件版本	分页查询；每页数量	分页查询；页码	手表可用存储空间	杰理手表专用；CRPjieiWatchFaceInfo.apiVersion	杰理手表专用；CRPjieiWatchFaceInfo.feature

2. 获取表盘类型所有表盘

通过 CRPWatchFaceStoreCallback.onWatchFaceStoreChange() 回调。

```
// tagId is CRPWatchFaceStoreTagInfo.tagId
bleConnection.queryWatchFaceStoreList(CRPWatchFaceStoreRequestInfo info, int tagId,
                                       CRPWatchFaceStoreCallback callback);
```

3. 查询表盘详细信息

通过 CRPWatchFaceDetailsCallback.onNewWatchFaceChange() 回调。

```
bleConnection.queryWatchFaceDetail(CRPWatchFaceDetailsRequestInfo info, CRPWatchFaceDetailsCallback callback);
```

CRPWatchFaceDetailsRequestInfo:

storeType	id	firmwareVersion	maxSize	apiVersion	feature
CRPWatchFaceStoreType	表盘 ID	手表当前的固件版本	手表可用存储空间	杰理手表专用；CRPjieiWatchFaceInfo.apiVersion	杰理手表专用；CRPjieiWatchFaceInfo.feature

2.15 闹钟

部分手表支持新版本闹钟（最多支持 8 个闹钟，可删除），其它手表只支持老版本闹钟（固定 3 个闹钟，不可删除）。

1. 设置闹钟（老版本）

设置闹钟信息，单次闹钟支持设置日期。

```
bleConnection.sendAlarm(CRPAlarmInfo)
```

CRPAlarmClockInfo:

id	hour	minute	repeatMode	enable
闹钟序号，闹钟序号从 0 开始，依次递增。	闹钟时间小时数（24小时制）	闹钟时间分钟数	重复模式	开关

重复模式：

SINGLE	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY	EVERYDAY
单次，仅今日生效。	星期日重复	星期一重复	星期二重复	星期三重复	星期四重复	星期五重复	星期六重复	每天重复

比如星期一星期二重复，repeatMode = MONDAY + TUESDAY

2. 查询闹钟（老版本）

查询手表保存的所以闹钟信息，结果通过CRPAlarmCallback.onAlarmList()回调。

```
bleConnection.queryAllAlarm(CRPAlarmCallback);
```

3. 设置闹钟（新版本）

闹钟序号不得超过最大数量（8）。

```
bleConnection.sendNewAlarm(CRPAlarmInfo info);
```

4. 删除闹钟（新版本）

```
// 删除指定序号的闹钟
bleConnection.deleteNewAlarm(int id);
```

5. 删除所有闹钟（新版本）

```
bleConnection.deleteAllNewAlarm();
```

6. 查询所有闹钟（新版本）

```
bleConnection.queryAllNewAlarm(CRPAlarmCallback callback);
```

2.16 手表版本

1. 设置手表版本

手表分为中文版和国际版，中文版仅支持简体中文，国际版支持多国语言及繁体。

```
bleConnection.sendDeviceVersion(CRPDeviceVersionType);
```

CRPDeviceVersionType:

CHINESE_EDITION	INTERNATIONAL_EDITION
中文版	国际版

2. 查询手表版本

查询手表正在使用的版本，结果通过 CRPDeviceVersionCallback.onDeviceVersion() 回调。

```
bleConnection.queryDeviceVersion(CRPDeviceVersionCallback);
```

2.17 手表语言

1. 设置手表语言

设置手表的语言。

```
bleConnection.sendDeviceLanguage(CRPDeviceLanguageType);
```

CRPDeviceLanguageType:

LANGUAGE_ENGLISH	LANGUAGE_CHINESE	LANGUAGE_JAPANESE	LANGUAGE_KOREAN	LANGUAGE_GERMAN	LANGUAGE_FRENCH	LANGUAGE_SPANISH	LANGUAGE_ARABIC	LANGUAGE_RUSSIAN	LANGUAGE_TRAI
英语	中文简体	日语	韩语	德语	法语	西班牙语	阿拉伯语	俄语	中文繁体

注意：意大利语和葡萄牙语仅支持手表固件1.7.1及以上版本。

2. 查询手表语言

查询手表正在使用的语言及手表支持的语言列表，结果通过 CRPDeviceLanguageCallback.onDeviceLanguage() 回调。

```
bleConnection.queryDeviceLanguage(CRPDeviceLanguageCallback);
```

2.18 消息推送

1. 设置其它消息推送状态

开启或者关闭其它消息推送。

```
bleConnection.sendOtherMessageState(state);
```

2. 查询其它消息推送状态

查询其它消息推送状态，结果通过CRPDeviceOtherMessageCallback.onOtherMessage()回调。

```
bleConnection.queryOtherMessageState(CRPDeviceOtherMessageCallback);
```

3. 推送消息

向手表推送各种类型的消息内容。

```
bleConnection.sendMessage(CRPMessageInfo);
```

CRPMessageInfo:

message	type	versionCode	isHs	isSmallScreen
消息内容	消息类型（CRPBleMessageType）	固件版本号（比如：MOY-AA2-1.7.6，就是176）	MCU是否为汉天下，可向我们确认MCU类型。	手表屏幕是否小于1寸

CRPBleMessageType:

MESSAGE_PHONE	电话
MESSAGE_SMS	短信
MESSAGE_WECHAT	微信（中文版）
MESSAGE_QQ	QQ
MESSAGE_FACEBOOK	FACEBOOK
MESSAGE_TWITTER	TWITTER
MESSAGE_WHATSAPP	WHATSAPP
MESSAGE_WECHAT_IN	微信（国际版）
MESSAGE_INSTAGREM	INSTAGREM
MESSAGE_SKYPE	SKYPE
MESSAGE_KAKAOTALK	KAKAOTALK
MESSAGE_LINE	LINE
MESSAGE_OTHER	其它消息类型

4. 挂断电话

手表在收到电话类型消息推送时，手表会震动固定时间。在手表接通或者挂断电话时，调用此接口停止手表震动。

```
bleConnection.sendCallOffHook();
```

5. 设置去电号码监听

支持通话的手表可以在手表上拨打电话，通过 CRPCallNumberListener 可获得去电的电话号码。

```
bleConnection.setCallNumberListener(CRPCallNumberListener);
```

6. 设置来电联系人名字

只用来发送来电联系人名字，来电联系人仍然使用 sendMessage。

```
bleConnection.sendCallContactName(name);
```

7. 查询手表支持的消息列表

部分手表内置了支持的 App 消息列表。通过 CRPMessageListCallback.onMessageList() 回调。

```
// 消息类型见 CRPBleMessageType
bleConnection.queryMessageList(CRPMessageListCallback);
```

2.19 久坐提醒

1. 设置久坐提醒状态

开启或者关闭久坐提醒。

```
bleConnection.sendSedentaryReminder(state);
```

2. 查询久坐提醒状态

查询久坐提醒状态，结果通过 CRPDeviceSedentaryReminderCallback.onSedentaryReminder() 回调。

```
bleConnection.querySedentaryReminder(CRPDeviceSedentaryReminderCallback);
```

3. 设置久坐提醒时段

设置久坐提醒的有效时段。测试指令，正式版本无效。

```
bleConnection.sendSedentaryReminderPeriod(CRPSedentaryReminderPeriodInfo);
```

CRPRemindersToMovePeriodInfo:

period	steps	startHour	endHour
久坐提醒周期(单位：分钟)	最大步数	开始时间(24小时制)	结束时间(24小时制)

4. 查询久坐提醒时段

查询手表久坐提醒有效时段，结果通过 CRPDeviceRemindersToMovePeriodCallback.onRemindersToMovePeriod() 回调。测试指令，正式版本无效。

```
bleConnection.querySedentaryReminderPeriod(CRPDeviceSedentaryReminderPeriodCallback);
```

2.20 查找手表

查找手表，手表收到此指令以后会震动几秒。

```
bleConnection.findDevice();
```

2.21 心率

1. 设置心率数据监听

所有心率相关的数据都会通过CRPHeartRateChangeListener回调。

```
bleConnection.setHeartRateChangeListener(CRPHeartRateChangeListener);
```

2. 查询上次动态心率测量结果

在未连接状态下测量动态心率，手表可以保存最后一次的测量结果。结果通过CRPHeartRateChangeListener.onMeasureComplete()回调。

```
bleConnection.queryLastDynamicRate(CRPHistoryDynamicRateType);
```

CRPHeartRateInfo:

startMeasureTime	measureData	timeInterval	heartRateType
开始时间（单位毫秒）	心率测量结果，单个数据表示测量间隔内的平均2心率。	心率测量数据的时间间隔（单位分钟）	心率数据类型

HeartRateType:

PART_HEART_RATE	TODAY_HEART_RATE	YESTERDAY_HEART_RATE
动态心率	今日心率	昨天心率

3. 开启定时测量心率

手表支持24小时定时测量心率，从0点0分开始测量，可以设置测量时间间隔，时间间隔为5分钟的倍数。

```
bleConnection.enableTimingMeasureHeartRate(interval);
```

4. 关闭定时测量心率

关闭定时测量心率。

```
bleConnection.disableTimingMeasureHeartRate();
```

5. 查询定时测量心率状态

查询定时测量心率开启状态，结果通过CRPDeviceTimingMeasureHeartRateCallback.onTimingMeasure()回调。

```
bleConnection.queryTimingMeasureHeartRate(CRPDeviceTimingMeasureHeartRateCallback);
```

6. 查询今日心率测量数据

今日心率测量分为两种，根据对应手表支持的测量方式查询。结果通过CRPHeartRateChangeListener.on24HourMeasureResult()回调。

```
bleConnection.queryTodayHeartRate(CRPHeartRateType);
```

CRPHeartRateType:

TIMING_MEASURE_HEART_RATE	ALL_DAY_HEART_RATE
定时心率测量	24小时持续测量

7. 查询历史心率测量数据

查询前一天的心率数据，结果通过CRPHeartRateChangeListener.on24HourMeasureResult()回调。

```
bleConnection.queryHistoryTimingHeartRate(CRPHistoryDay);
```

8. 查询运动数据

部分手表支持多种运动模式的心率测量，测量结果包括心率和卡路里等其它运动相关数据，此接口用于查询卡路里等数据。手表可以保存最近三次的运动数据。支持24小时持续测量的手表，运动心率可以根据运动起至时间从24小时心率数据中查询；其它手表运动心率和动态心率查询方式一致。

```
bleConnection.queryMovementHeartRate();
```

CRPMovementHeartRateInfo:

type	startTime	endTime	validTime	steps	distance	calories
运动模式	开始时间（单位：毫秒）	结束时间（单位：毫秒）	运动有效时长（单位：秒）	步数（部分运动模式不支持）	活动距离（部分运动模式不支持）	卡路里

运动模式：

WALK_TYPE	RUN_TYPE	BIKING_TYPE	ROPE_TYPE	BADMINTON_TYPE	BASKETBALL_TYPE	FOOTBALL_TYPE	SWIM_TYPE
散步	跑步	自行车	跳绳	羽毛球	篮球	足球	游泳

9. 开始单次心率测量

开始测量单次心率，结果通过CRPHeartRateChangeListener.onOnceMeasureComplete()回调。

```
bleConnection.startMeasureOnceHeartRate();
```

10. 停止单次心率测量

结束单次测量。测量时间过短，会导致无测量数据。

```
bleConnection.stopMeasureOnceHeartRate();
```

11. 查询单次心率历史记录

部分手表支持，可保存最近10次测量记录。通过 CRPHeartRateChangeListener.onHistoryHeartRate() 回调。

```
bleConnection.queryHistoryHeartRate();
```

2.22 血压

1. 设置血压数据监听

所有血压相关的数据都会通过CRPBloodPressureChangeListener回调。

```
bleConnection.setBloodPressureChangeListener(CRPBloodPressureChangeListener);
```

2. 开始测量血压

开始测量血压。

```
bleConnection.startMeasureBloodPressure();
```

3. 停止测量血压

停止测量血压，测量时间过短会导致无测量结果。测量结果通过CRPBloodPressureChangeListener.onBloodPressureChange()回调。

```
bleConnection.stopMeasureBloodPressure();
```

4. 开启持续血压测量

```
bleConnection.enableContinueBloodPressure();
```

5. 关闭持续血压测量

```
bleConnection.disableContinueBloodPressure();
```

6. 查询持续血压测量状态

通过CRPBloodPressureChangeListener.onContinueState()回调。

```
bleConnection.queryContinueBloodPressureState();
```

7. 查询最近 24 小时的血压测量记录

通过CRPBloodPressureChangeListener.onContinueBloodPressure()回调。

```
bleConnection.queryLast24HourBloodPressure();
```

8. 查询单次血压历史记录

部分手表支持，可保存最近10次测量记录。通过 CRPBloodPressureChangeListener.onHistoryBloodPressure() 回调。

```
bleConnection.queryHistoryBloodPressure();
```

2.23 血氧

1. 设置血氧数据监听

所有血氧相关的数据都会通过CRPBloodOxygenChangeListener回调。

```
bleConnection.setBloodOxygenChangeListener(CRPBloodOxygenChangeListener);
```

2. 开始测量血氧

开始测量血氧。

```
bleConnection.startMeasureBloodOxygen();
```

3. 停止测量血氧

停止测量血氧，测量时间过短会导致无测量结果。结果通过CRPBloodOxygenChangeListener.onBloodOxygenChange()回调。

```
bleConnection.stopMeasureBloodOxygen();
```

4. 开启定时血氧测量

```
// interval 表示测量间隔，实际测量间隔（分钟）= 5 * interval  
bleConnection.enableTimingMeasureBloodOxygen(int interval);
```

5. 关闭定时血氧测量

```
bleConnection.disableTimingMeasureBloodOxygen();
```

6. 查询定时血氧测量状态

通过 CRPBloodOxygenChangeListener.onTimingMeasure() 回调。

```
bleConnection.queryTimingBloodOxygenMeasureState();
```

7. 查询定时血氧测量结果

通过 CRPBloodOxygenChangeListener.onContinueBloodOxygen() 回调。

```
bleConnection.queryTimingBloodOxygen(CRPBloodOxygenTimeType);
```

8. 开启持续血氧测量

```
bleConnection.enableContinueBloodOxygen();
```

9. 关闭持续血氧测量

```
bleConnection.disableContinueBloodOxygen();
```

10. 查询持续血氧测量状态

通过CRPBloodPressureChangeListener.onContinueState()回调。

```
bleConnection.queryContinueBloodOxygenState();
```

11. 查询最近 24 小时的血氧测量记录

通过CRPBloodOxygenChangeListener.onContinueBloodOxygen()回调。

```
bleConnection.queryLast24HourBloodOxygen();
```

12. 查询单次血氧历史记录

部分手表支持，可保存最近10次测量记录。通过 CRPBloodOxygenChangeListener.onHistoryBloodOxygen() 回调。

```
bleConnection.queryHistoryBloodOxygen();
```

2.24 校准GSensor

手表出现翻腕亮屏不灵敏或者计步不准，可校准GSensor以修复，校准过程中，手表水平置于桌面。

```
bleConnection.sendGSensorCalibration();
```

2.25 拍照

1. 切换拍照界面

手表切换至拍照界面。

```
// 进入拍照界面
bleConnection.enterCameraView();

// 退出拍照界面
bleConnection.exitCameraView();
```

2. 设置拍照监听
- 长按手表拍照界面，可以触发手表的拍照指令，通过CRPCameraOperationListener.onTakePhoto()回调。

```
bleConnection.setCameraOperationListener(CRPCameraOperationListener);
```

2.26 手机相关操作

手表可以发出音乐控制和挂断电话等指令，通过CRPPhoneOperationListener.onOperationChange()回调。

```
bleConnection.setPhoneOperationListener(CRPPhoneOperationListener);
```

CRPPhoneOperationType:

MUSIC_PLAY_OR_PAUSE	MUSIC_PREVIOUS	MUSIC_NEXT	REJECT_INCOMING	VOLUME_UP	VOLUME_DOWN	MUSIC_PLAY	MUSIC_PAUSE
播放/暂停	上一曲	下一曲	挂断电话。可在来电提醒界面长按触发。	调大音量	降低音量	下一曲	上一曲

2.27 手表RSSI

1. 设置RSSI监听
- 读取手表RSSI，结果通过CRPDeviceRssiListener.onDeviceRssi()回调。

```
bleConnection.setDeviceRssiListener(CRPDeviceRssiListener);
```

2. 读取手表RSSI
- 读取手表实时的RSSI值。

```
bleConnection.readDeviceRssi();
```

2.28 关机

1. 关机

```
bleConnection.shutDown();
```

1. 恢复出厂设置

```
bleConnection.reset();
```

2.29 勿扰时段

1. 设置勿扰时段
- 手表支持勿扰时段，勿扰时段内不显示消息推送和久坐提醒。

```
bleConnection.sendDoNotDistrubTime(CRPPeriodTimeInfo);
```

CRPPeriodTimeInfo:

startHour	startMinute	endHour	endMinute
开始时间小时数（24小时制）	开始时间分钟数	结束时间小时数（24小时制）	结束时间分钟数

2. 查询勿扰时段
- 查询手表设置的勿扰时段。结果通过CRPDevicePeriodTimeCallback.onPeriodTime()回调。

```
bleConnection.queryDoNotDistrubTime(CRPDevicePeriodTimeCallback);
```

CRPDevicePeriodTimeCallback:

DO_NOT_DISTRUB_TYPE	QUICK_VIEW_TYPE
勿扰时段	翻腕亮屏有效时段

2.30 呼吸灯

1. 设置呼吸灯状态
- 部分手表支持呼吸灯，开启或者关闭呼吸灯。


```
bleConnection.sendBreathingLight(enable);
```

2. 查询呼吸灯状态

查询手表呼吸灯开启状态。结果通过CRPDeviceBreathingLightCallback.onBreathingLight()回调。

```
bleConnection.queryBreathingLight(CRPDeviceBreathingLightCallback);
```

2.31 心电

1. 设置心电数据监听

所有心电相关的数据都会通过CRPBleECGChangeListener回调。

```
bleConnection.setECGChangeListener(CRPBleECGChangeListener);
```

2. 开始测量心电

开始测量心电。心电测量时间为30S，期间需要用户双手接触手表的左右电极。期间会通过CRPBleECGChangeListener.onECGChange() 回调心电测量数据。

```
bleConnection.startECGMeasure();
```

3. 停止测量心电

用于心电测量期间主动停止心电测量。

```
bleConnection.stopECGMeasure();
```

4. 检测是否为新的心电测量方式

新的测量方式，手表可以保存最后一次未发送的测量结果；老版本则不能。

```
boolean newMeasurementVersion = bleConnection.isNewECGMeasurementVersion();
```

5. 查询上次心电数据

查询手表保存的心电数据，结果通过 CRPBleECGChangeListener.onECGChange() 回调。

```
bleConnection.queryLastMeasureECGData();
```

6. 设置心电测量期间心率

用测量所得到的数据，通过心电算法库计算出瞬时心率，发送至手表。

```
bleConnection.sendECGHeartRate(heartRate);
```

2.32 生理周期

1. 设置生理周期提醒

部分手表支持女性生理周期提醒，设置或关闭生理周期提醒。

```
bleConnection.sendPhysiologicalPeriod(CRPPhysiologicalPeriodInfo);
```

CRPPhysiologicalPeriodInfo:

physiologicalPeriod	menstrualPeriod	startDate	menstrualReminder	ovulationReminder	ovulationDayReminder	ovulationEndReminder	reminderHour	reminderMinute
生理周期(单位: 天)	经期周期(单位: 天)	本次生理周期开始日期	经期开始提醒(经期前一天提醒)	排卵期提醒(排卵期前一天提醒)	排卵日提醒(排卵日前一天提醒)	排卵期结束提醒(排卵日结束前一天提醒)	提醒时间(小时, 24小时制)	提醒时间(分钟)

2. 查询生理周期提醒

查询手表已保存的生理周期提醒信息。结果通过CRPDevicePhysiologicalPeriodCallback回调。

```
bleConnection.queryPhysiologicalPeriod(CRPDevicePhysiologicalPeriodCallback);
```

2.33 公英制

1. 设置公英制

手表支持公制和英制，可通过此切换手表公英制。

```
bleConnection.sendMetricSystem(CRPMetricSystemType);
```

CRPMetricSystemType:

METRIC_SYSTEM	IMPERIAL_SYSTEM
公制	英制

2. 查询公英制

查询手表当前使用的公英制。结果通过CRPDeviceMetricSystemCallback回调。

```
bleConnection.queryMetricSystem(CRPDeviceMetricSystemCallback);
```

2.34 查找手机

1. 设置查找手机监听

```
bleConnection.setFindPhoneListener(CRPFindPhoneListener);
```

2. 开始查找手机

收到手表查找手机回调后，APP可震动和播放铃声提醒，可通过此指令回复手表。部分手表支持此指令。

```
bleConnection.startFindPhone();
```

3. 结束查找手机

当用户找回手机后，结束震动和铃声提醒，可通过此指令回复手表。部分手表支持此指令。

```
bleConnection.stopFindPhone();
```

2.35 音乐播放器

1. 设置播放器状态

部分手表可显示音乐播放器在播放或者暂停状态。

```
bleConnection.setMusicPlayerState(CRPMusicPlayerStateType);
```

CRPMusicPlayerStateType:

MUSIC_PLAYER_PAUSE	MUSIC_PLAYER_PLAY
暂停	播放

2. 设置歌名

部分手表可显示正在播放的歌曲信息。

```
bleConnection.sendSongTitle(title);
```

3. 设置歌词

```
bleConnection.sendLyrics(String lyrics);
```

4. 关闭音乐控制

调用此接口后，手表会重置播放器状态。

```
bleConnection.closeMusicControl();
```

5. 设置最大音量

部分手表支持在手表上调节手机音量，为保持手表和手机音量调节范围保持一致，需将手机支持的最大音量发送至手表。

```
bleConnection.sendMaxVolume(volume);
```

6. 设置当前音量

```
bleConnection.sendCurrentVolume(volume);
```

2.36 喝水提醒

1. 开启喝水提醒

设置喝水提醒的开始时间等信息。

```
bleConnection.sendDrinkWaterReminder(CRPDrinkWaterPeriodInfo);
```

CRPDrinkWaterPeriodInfo:

enable	startHour	startMinute	count	period	currentCups
是否开启	开始时间小时	开始时间分钟	提醒次数	间隔	当前已喝杯数

2. 查询喝水提醒

查询手表当前喝水提醒信息。结果通过CRPDeviceDrinkWaterPeriodCallback.onDrinkWaterPeriod(CRPDeviceDrinkWaterPeriodInfo)回调。

```
bleConnection.queryDrinkWaterReminderPeriod(CRPDeviceDrinkWaterPeriodCallback);
```

2.37 心率报警

1. 设置心率报警值

设置心率报警状态及报警心率值。

```
bleConnection.setMaxHeartRate(heartRate, enable);
```

2. 查询心率报警值

查询手表心率报警开启状态及心率报警值。结果通过CRPDeviceMaxHeartRateCallback.onHeartRate(heartRate, enable)回调。

```
bleConnection.queryMaxHeartRate(CRPDeviceMaxHeartRateCallback);
```

2.38 锻炼

1. 开启锻炼

部分手表支持指令开启锻炼模式。type 同 CRPMovementHeartRateInfo.type

```
bleConnection.startMovement(type);
```

2. 设置锻炼状态

锻炼共分为三个状态，暂停、继续和结束。

```
bleConnection.setMovementState(CRPMovementHeartRateStateType);
```

CRPMovementHeartRateStateType:

MOVEMENT_PAUSE	MOVEMENT_CONTINUE	MOVEMENT_COMPLETE
暂停	继续	完成

3. 监听锻炼状态

手表上也可以修改锻炼状态，可通过CRPMovementStateListener.onMeasureState()及时查询测量状态。

```
bleConnection.setMovementStateListener(CRPMovementStateListener);
```

4. 设置新版锻炼监听

部分手环支持此功能。

```
bleConnection.setTrainingListener(CRPTrainingChangeListener);
```

5. 查询新版锻炼历史记录

手环可保存最近10次锻炼历史记录，通过 CRPTrainingChangeListener.onHistoryTrainingChange() 回调历史记录。

```
bleConnection.queryHistoryTraining();
```

6. 查询新版锻炼详情

通过 CRPTrainingChangeListener.onTrainingChange() 回调历史记录。

```
// id 历史记录序号, 从 0 开始依次递增
bleConnection.queryTraining(id);
```

2.39 协议版本

1. 查询协议版本

目前协议版本可分为V1和V2。

```
CRPProtocolVersion version = bleConnection.getProtocolVersion();
```

2.40 体温

1. 开始单次体温测量

开始测量后，实时体温通过CRPTempChangeListener.onMeasureTemp()回调，测量状态通过CRPTempChangeListener.onMeasureTempState()回调。

```
bleConnection.startMeasureTemp();
```

2. 停止单次体温测量

```
bleConnection.stopMeasureTemp();
```

3. 开启体温定时测量

开启定时测量后，手表每隔半小时自动测量体温。

```
bleConnection.enableTimingMeasureTemp();
```

4. 关闭体温定时测量

```
bleConnection.disableTimingMeasureTemp();
```

5. 查询体温定时测量状态

测量状态通过CRPTimingMeasureTempStateCallback.onMeasureState()回调。

```
bleConnection.queryTimingMeasureTempState(CRPTimingMeasureTempStateCallback);
```

6. 查询体温定时测量结果

手表可保存最近两天的定时测量体温数据，结果通过CRPTempChangeListener.onTimingMeasureTemp(CRPTempInfo)回调。

```
bleConnection.queryTimingMeasureTemp(CRPTempTimeType);
```

CRPTempTimeType:

TODAY	YESTERDAY
今日	昨日

CRPTempInfo:

type	measureInterval	tempList
CRPTempTimeType	测量间隔（单位：分钟，默认30分钟）	当天体温数据

7. 设置体温测量结果监听

```
bleConnection.setTempChangeListener(CRPTempChangeListener);
```

8. 开启持续体温测量

```
bleConnection.enableContinueTemp();
```

9. 关闭持续体温测量

```
bleConnection.disableContinueTemp();
```

10. 查询持续体温测量状态

通过CRPTempChangeListener.onContinueState()回调。

```
bleConnection.queryContinueTempState();
```

11. 查询最近 24 小时的体温测量记录

通过CRPTempChangeListener.onContinueTemp()回调。

```
bleConnection.queryLast24HourTemp();
```

2.41 亮屏时间

1. 设置亮屏时间

time 为亮屏时间，单位：秒，不能超过255。

```
bleConnection.sendDisplayTime(time);
```

2. 查询亮屏时间

结果通过CRPDeviceDisplayTimeCallback.onDisplayTime()回调。

```
bleConnection.queryDisplayTime(CRPDeviceDisplayTimeCallback);
```

2.42 洗手提醒

- 1. 开启洗手提醒
设置洗手开始时间、开关等信息。

```
bleConnection.sendHandWashingReminder(CRPHandWashingPeriodInfo);
```

CRPHandWashingPeriodInfo:

enable	startHour	startMinute	count	period
是否开启	开始时间小时	开始时间分钟	次数	间隔

- 2. 查询洗手提醒
结果通过CRPDeviceHandWashingPeriodCallback.onHandWashingPeriod(CRPHandWashingPeriodInfo)回调。

```
bleConnection.queryHandWashingReminderPeriod(CRPDeviceHandWashingPeriodCallback);
```

2.43 设置当地城市

```
bleConnection.sendLocalCity(city);
```

2.44 温度制式

- 1. 设置温度制式
可以切换手表温度制式。

```
bleConnection.sendTempUnit(CRPWeatherUnit);
```

CRPTempUnit:

CELSIUS	FAHRENHEIT
摄氏度	华氏度

- 2. 查询温度制式
结果通过CRPWeatherChangeListener.onTempUnitChange()回调

```
bleConnection.queryTempUnit();
```

2.45 屏幕亮度

- 1. 查询屏幕亮度
查询手表支持最高亮度和当前亮度。通过 CRPDeviceBrightnessCallback 回调。

```
bleConnection.queryBrightness(CRPDeviceBrightnessCallback);
```

- 2. 设置屏幕亮度

```
bleConnection.sendBrightness(brightness);
```

2.46 传统蓝牙绑定和解绑

- 1. 查询传统蓝牙 Mac 地址

```
bleConnection.queryBtAddress(CRPBtAddressCallback callback);
```

- 2. 绑定

```
BluetoothDevice bluetoothDevice = CRPBleClient.create(Context).getBleDevice(address).getBluetoothDevice();
CRPBtBluetoothBondManager bondManager = CRPBtBluetoothBondManager.getInstance();
bondManager.setBluetoothBondStateListener(new CRPBtBluetoothBondManager.BluetoothBondStateListener() {

    @Override
    public void onBleDisconnect() {
        // 断开并关闭 Gatt
    }

    @Override
    public void onBondStateChanged(BluetoothDevice bluetoothDevice, int state) {
        if(state == BluetoothDevice.BOND_BONDED) {
            // Bt 绑定成功
        } else if (state == BluetoothDevice.BOND_NONE) {
            // Bt 解绑成功
        }
    }
});
```

```
    }

    @Override
    public void onConnectionState(BluetoothDevice bluetoothDevice, int profile, int state) {
        // profile: BluetoothBondStateListener.INDICATOR_A2DP 和
        BluetoothBondStateListener.INDICATOR_HEADSET
        // state: BluetoothAdapter.STATE_DISCONNECTED 和 BluetoothAdapter.STATE_CONNECTED
    }
});
bondManager.createBond(bluetoothDevice);
```

3. 解绑

1. 删除 BT 配对信息

通知手表删除 BT 配对信息

```
bleConnection.removeBond();
```

2. 断开 HEADSET 和 A2DP

当 BT Mac 地址和 BLE Mac 地址一样时表示为双模，不一致表示单模。

```
boolean dualMode = TextUtils.equals(btAddress, bleAddress);
bondManager.removeBond(bluetoothDevice, dualMode);
```

3. 断开 Gatt

在收到 CRPBluetoothBondManager.BluetoothBondStateListener.onBleDisconnect() 后，请断开并关闭 Gatt。

4. 解除绑定

在断开并关闭 Gatt 后，解除系统配对。

```
bondManager.unBondDevice();
```

2.47 联系人

1. 查询是否支持联系人

```
bleConnection.checkSupportQuickContact(CRPContactConfigCallback);
```

CRPContactConfigInfo:

supported	count	width	height	nameLength
手表是否支持联系人功能	支持联系人最大数量	头像宽度（单位：像素），为 0 时表示手表不支持设置头像	头像高度（单位：像素），为 0 时表示手表不支持设置头像	联系人名字最大长度（utf-8 格式，单位：字节）

2. 设置联系人传输监听

```
bleConnection.setContactListener(CRPContactListener);
```

3. 查询号码是否支持特殊符号

电话号码中是否支持+*#这三个符号。

```
bleConnection.queryContactNumberSymbol(CRPContactNumberSymbolCallback);
```

4. 查询当前存储联系人数量

```
bleConnection.queryContactCount(CRPContactCountCallback);
```

5. 设置联系人

```
bleConnection.sendContact(CRPContactInfo);
```

CRPContactInfo:

id	width	height	address	name	number	maxNameLength
联系人ID，不可超过最大支持数量	头像宽度（单位：像素）	头像高度（单位：像素）	可不设置	名字	号码	支持最大名字字节长度

6. 设置联系人头像

```
bleConnection.sendContactAvatar(int id, Bitmap bitmap, int timeout, CRPFileTransListener listener);
```

id	bitmap	timeout	listener
联系人ID	头像图片，长宽需与手表支持长宽保持一致	超时时间（单位：秒）	CRPFileTransListener

7. 删除联系人

```
bleConnection.deleteContact(id);
```

8. 删除联系人头像

```
bleConnection.deleteContactAvatar(int id);
```

9. 清空联系人

```
bleConnection.clearContact();
```

2.48 SOS

设置 SOS 监听，部分手表支持。

```
bleConnection.setSosChangeListener(CRPSosChangeListener);
```

2.49 省电模式

1. 设置省电模式监听

```
bleConnection.setBatterySavingListener(CRPBatterySavingChangeListener);
```

2. 设置省电模式状态

开启省电模式后，会关闭翻腕亮屏。

```
bleConnection.sendBatterySaving(enable);
```

3. 查询省电模式

```
bleConnection.queryBatterySaving();
```

2.50 配对

部分手表在连接成功后需用户在手表上确定配对。

```
// 配对完成后，需保存配对的 key (bytes)，发送同样的 key，无需再次确定。  
bleConnection.createBond(byte[] bytes, CRPDeviceBondStateCallback callback);
```

2.51 HRV

1. 设置 HRV 监听

```
bleConnection.setNewHrvListener(CRPNewHrvChangeListener listener);
```

2. 是否支持 HRV

```
bleConnection.querySupportNewHrv();
```

3. 开始测量 HRV

```
bleConnection.startMeasureNewHrv();
```

4. 停止测量 HRV

```
bleConnection.stopMeasureNewHrv();
```

5. 查询 HRV 历史记录

```
bleConnection.queryHistoryNewHrv();
```

2.52 吃药提醒

1. 查询是否支持吃药提醒

通过 CRPPillReminderCallback.onPillReminder() 回调支持最大数量后已保存的吃药提醒列表。

```
bleConnection.queryPillReminder(CRPPillReminderCallback);
```

2. 设置吃药提醒

```
bleConnection.sendPillReminder(CRPPillReminderInfo info);
```

CRPPillReminderInfo:

id	dateOffset	name	repeat	reminderTimeList
事件ID	几天后开始吃	药名	吃药周期，隔几天吃一次	吃药次数、时间和剂量

3. 删除吃药提醒

```
bleConnection.deletePillReminder(id);
```

4. 清空吃药提醒

```
bleConnection.clearPillReminder();
```

2.53 轻点唤醒

1. 设置轻点唤醒状态

```
bleConnection.sendTapToWakeState(enable);
```

2. 查询轻点唤醒状态

```
bleConnection.queryTapToWakeState(CRPTapToWakeCallback callback);
```

2.54 压力

1. 设置压力监听

```
bleConnection.setStressListener(CRPStressListener listener);
```

2. 是否支持压力测量

有回复则表示支持压力测量，无回复则表示不支持。通过 CRPStressListener.onSupportStress() 回调。

```
bleConnection.querySupportStress();
```

3. 开始压力测量

测量完成后，通过 CRPStressListener.onStressChange() 回调。

```
bleConnection.startMeasureStress();
```

4. 停止压力测量

```
bleConnection.stopMeasureStress();
```

5. 查询压力历史记录

手表可保存最近10次测量记录，通过 CRPStressListener.onHistoryStressChange() 回调。

```
bleConnection.queryHistoryStress();
```

6. 开启定时压力测量

测量间隔固定为半小时。

```
bleConnection.enableTimingStress();
```

7. 关闭定时压力测量

```
bleConnection.disableTimingStress();
```

8. 查询定时压力测量状态

通过 CRPStressListener.onTimingStressStateChange() 回调。

```
bleConnection.queryTimingStressState();
```

9. 查询定时压力测量记录

手表可保存最近两天的测量记录，通过 CRPStressListener.onTimingStressChange() 回调。

```
bleConnection.queryTimingStress(CRPStressDate);
```


2.55 电子名片

1. 查询支持电子名片数量

有回复则表示手表支持电子名片，无回复则表示不支持。通过 CRPElectronicCardCountCallback.onElectronicCardCount() 回调。

```
bleConnection.queryElectronicCardCount(CRPElectronicCardCountCallback)
```

CRPElectronicCardCountInfo:

count	urlBytesLimit	savedIdList
支持最大名片数量	url 最大字节数 (utf-8 格式)	保存的电子名片 ID 列表

2. 设置电子名片

```
bleConnection.sendElectronicCard(CRPElectronicCardInfo);
```

CRPElectronicCardInfo:

id	title	url
电子名片 ID (不得超过支持最大数量)	电子名片标题	电子名片链接 (手表用此链接生产对应二维码)

3. 删除电子名片

```
bleConnection.deleteElectronicCard(id);
```

4. 查询电子名片详情

通过 CRPElectronicCardCallback.onElectronicCard() 回调。

```
bleConnection.queryElectronicCard(id, CRPElectronicCardCallback);
```

5. 电子名片排序

通过 idList 对电子名片重新排序。

```
bleConnection.sendElectronicCardList(idList);
```

2.56 日程提醒

1. 设置日程提醒监听

```
bleConnection.setCalendarEventListener(CRPCalendarEventListener);
```

2. 查询是否支持日程提醒

通过 CRPCalendarEventListener.onSupportEvent() 回调支持最大提醒数量和已保存的提醒事件。

```
bleConnection.querySupportCalendarEvent();
```

3. 设置日程提醒

```
bleConnection.sendCalendarEvent(CRPCalendarEventInfo);
```

CRPCalendarEventInfo:

id	title	startHour	startMinute	endHour	endMinute	time
事件 ID	事件标题	开始时间小时	开始时间分钟	结束时间小时	结束时间分钟	提醒时间 (时间戳, 单位: 秒)

4. 删除日程提醒

```
bleConnection.deleteCalendarEvent(id);
```

5. 查询日程提醒事件详情

通过 CRPCalendarEventListener.onEvent() 回调。

```
bleConnection.queryCalendarEvent(int id);
```

6. 设置日程提醒开启状态和提醒时间

```
// minutes 提前多久提醒, 单位: 分钟, 不可为负数。
bleConnection.sendCalendarEventReminderTime(boolean enable, int minutes);
```

7. 查询日程提醒开启状态和提醒时间

通过 `CRPCalendarEventListener.onEventReminderTime()` 回调。

```
bleConnection.queryCalendarEventReminderTime();
```

8. 清空日程提醒

```
bleConnection.clearCalendarEvent();
```

2.57 GPS

部分手表支持 GPS 定位，可以用来记录户外锻炼的运动轨迹。

1. 设置 GPS 监听

```
bleConnection.setGpsChangeListener(CRPGpsChangeListener)
```

2. 查询历史 GPS 记录

通过 `CRPGpsChangeListener.onHistoryGpsPathChange(List timeList)` 回调。timeList 为开始时间（时间戳，单位：秒）的集合。

```
bleConnection.queryHistoryGps()
```

3. 查询 GPS 详情

通过 `CRPGpsChangeListener.onGpsPathChange()` 回调。

```
// time 为开始 GPS 锻炼时的时间戳（单位：秒）
bleConnection.queryGpsDetail(int time)
```

4. 发送 epo 文件

更新 epo 文件可以帮助手表更快速的搜星。收到 `CRPGpsChangeListener.onUpdateEpoChange(CRPEpoType)` 回调后向手表发送对应的 epo 文件。

```
bleConnection.sendEpoFile(File, CRPEpoType, CRPFileTransListener)
```

2.58 震动强度

1. 设置震动强度

调节手表马达的震动强度。

```
bleConnection.sendVibrationStrength(CRPVibrationStrength strength)
```

2. 查询震动强度

有回复表示支持，无回复表示手表不支持此功能。通过 `CRPVibrationStrengthCallback.onVibrationStrength()` 回调。

```
bleConnection.queryVibrationStrength(CRPVibrationStrengthCallback callback)
```

2.59 自定义按键

1. 设置监听

```
bleConnection.setCustomKeyListener(CRPCustomKeyChangeListener listener);
```

2. 支持的运动类型列表

通过 `CRPCustomKeyChangeListener.onSupportTrainingList(List list)` 回调。

```
bleConnection.querySupportCustomTrainingList();
```

3. 支持的功能列表

通过 `CRPCustomKeyChangeListener.onSupportFeatureList(CRPCustomKeyInfo info, List list)` 回调。

```
bleConnection.querySupportCustomFeatureList();
```

4. 支持的游戏列表

通过 `CRPCustomKeyChangeListener.onSupportGameList(List list)` 回调。

```
bleConnection.querySupportCustomGameList();
```

5. 设置自定义按键功能

设置成功后，通过 `CRPCustomKeyChangeListener.onSendResult(boolean success)` 回调。

```
bleConnection.sendCustomKey(CRPCustomKeyInfo info);
```

CRPCustomKeyInfo:

keyType	state	goalType	goalValue
CRPCustomKeyType	状态(0 是关闭; 1 是开启)	目标类型	目标值

2.60 世界时钟

1. 设置监听

```
bleConnection.setWorldClockListener(CRPWorldClockListener listener);
```

2. 是否支持世界时钟

通过 CRPWorldClockListener.onSupportWorldClock(CRPSupportWorldClockInfo info) 回调。

```
bleConnection.querySupportWorldClock();
```

CRPSupportWorldClockInfo:

maxCount	idList
支持最大数量	保存的时钟 ID

3. 查询世界时钟详情

通过 CRPWorldClockListener.onWorldClock(CRPWorldClockInfo info) 回调。

```
bleConnection.queryWorldClock(byte id);
```

4. 设置世界时钟

```
bleConnection.sendWorldClock(CRPWorldClockInfo info);
```

CRPWorldClockInfo:

id	timeZone	longitude	latitude	jetLag	city
序号	城市所属时区(单位: 秒)	经度	纬度	与当前时区时差(单位: 秒)	城市名

5. 删除世界时钟

```
bleConnection.deleteWorldClock(byte id);
```

6. 重制世界时钟排序

```
bleConnection.resetWorldClockList(byte[] idArray);
```

2.61 股票

1. 设置监听

收到 CRPStockChangeListener.onUpdateStockChange() 回调后需更新股票信息。

```
bleConnection.setStockListener(CRPStockChangeListener listener);
```

2. 是否支持股票

通过 CRPStockChangeListener.onSupportWorldClock(CRPSupportWorldClockInfo info) 回调。

```
bleConnection.querySupportStock();
```

3. 清空股票

```
bleConnection.clearStock();
```

4. 设置股票

```
bleConnection.sendStock(CRPStockInfo info);
```

CRPStockInfo:

id	abbreviation	code	exchange	currency
股票 ID	股票简称	股票代码	交易所名称	币种

5. 设置股票价格

```
bleConnection.sendStockPrice(CRPStockPriceInfo info);
```

CRPStockPriceInfo:

id	enable	price	change	changePercent	openingPrice	highestPrice	lowestPrice	yearHighestPrice	yearLowestPrice	pe	marketValue	turnover	average
股票 ID	开市	当前价格	涨跌	涨跌幅	开盘价	今日最高	今日最低	年度最高	年度最低	pe值	市值	成交量	平均成交量

6. 删除股票

```
bleConnection.deleteStock(byte id);
```

7. 重置股票排序

```
bleConnection.resetStockList(byte[] idArray);
```

2.62 AI 对话

1. 设置监听

```
bleConnection.setChatListener(CRPChatChangeListener listener);
```

2. 发送错误类型

```
bleConnection.sendChatError(byte code);
```

3. 开始录音

```
bleConnection.sendActivateRecording();
```

4. 发送问题

```
bleConnection.sendChatQuestion(String question);
```

5. 发送回复

```
bleConnection.sendChatResponse(String response);
```

2.62 穆斯林

1. 设置赞念

```
bleConnection.sendMuslimTasbihSetting(CRPMuslimTasbihSettingInfo info);
```

CRPMuslimTasbihSettingInfo:

enable	startHour	startMinutes	endHour	endMinutes	interval	repeatMode
开关	开始时间小时 (24小时制)	开始时间分钟	结束时间小时 (24小时制)	结束时间分钟	间隔时间 (单位: 分钟)	同闹钟; CRPAlarmInfo.repeatMode

2. 查询赞念

```
bleConnection.queryMuslimTasbihSetting(CRPMuslimTasbihSettingCallback callback);
```

3. 设置祈祷监听

在手表端设置或取消, 通过 CRPMuslimPrayerSettingListener.onPrayersStateChange(boolean saved, List list) 回调。

```
bleConnection.setMuslimPrayerSettingListener(CRPMuslimPrayerSettingListener listener);
```

4. 设置收藏祈祷词

收藏或者取消的祈祷词序号列表。

```
bleConnection.sendMuslimPrayersState(boolean saved, List<Integer> list);
```

5. 查询收藏祈祷词

通过 CRPMuslimPrayerSettingListener.onSavedPrayersChange(List list) 回调。

```
bleConnection.queryMuslimSavedPrayers();
```

6. 设置祈祷通知开关

```
// enable 是总开关。关闭后，所有通知会关闭。  
bleConnection.sendMuslimPrayerNotification(boolean enable, Map<CRPMuslimPrayerNotificationType, Boolean>  
itemEnableMap);
```

7. 查询祈祷通知开关

通过 CRPMuslimPrayerSettingListener.onNotificationChange() 回调。

```
bleConnection.queryMuslimPrayerNotification();
```

8. 设置祈祷时间算法

```
bleConnection.sendMuslimPrayerCalculationType(CRPMuslimPrayerCalculationType type);
```

9. 查询祈祷时间算法

通过 CRPMuslimPrayerSettingListener.onPrayerCalculationTypeChange() 回调。

```
bleConnection.queryMuslimPrayerCalculationType();
```

10. 设置安拉真名监听

在手表端设置或取消，通过 CRPMuslimNameListener.onNameStateChange(boolean saved, List list) 回调。

```
bleConnection.setMuslimNameListener(CRPMuslimNameListener listener);
```

11. 设置收藏的真名

收藏或者取消的真名序号列表。

```
bleConnection.sendMuslimNameState(boolean saved, List<Integer> list);
```

12. 查询收藏的真名

通过 CRPMuslimNameListener.onSavedNameChange() 回调。

```
bleConnection.queryMuslimSavedName();
```

13. 设置当前所在经纬度和时区

在收到 CRPMuslimPrayerSettingListener.updateLocation() 回调后，向手表发送。

```
bleConnection.sendMuslimLocation(CRPMuslimLocationInfo info);
```

3 变更日志

1.8.2

1. 增加穆斯林相关接口
2. 修复偶现表盘文件出现 crc error
3. 增加消息推送类型
4. 增加 ai chat 相关接口
5. 修复部分手机扫描设备无法获取设备名
6. 适配杰里表盘市场和固件升级
7. 增加股票相关接口
8. 增加世界时钟相关接口
9. 增加自定义按键相关接口
10. 增加新版表盘市场接口
11. 修复 Realtek 升级过程中偶现空指针

1.7.1

- 修改

之前版本	1.7.1
syncPastStep	queryHistoryStep
syncPastSleep	queryHistorySleep
syncPastRemSleep	queryHistoryRemSleep
CRPPastTimeType	CRPHistoryDay
CRPDeviceWatchFacesCallback.onWatchFaces()	CRPDeviceWatchFacesCallback.onDisplayWatchFace()
CRPCustomizeWatchFaceInfo	CRPWatchFaceInfo
sendAlarmClock	sendAlarm
queryAllAlarmClock	queryAllAlarm
CRPAlarmClockInfo	CRPAlarmInfo
CRPDeviceAlarmClockCallback.onAlarmClock()	CRPAlarmCallback.onAlarmList()
queryPastHeartRate	queryHistoryTimingHeartRate
enableDrinkWaterReminder and disableDrinkWaterReminder	sendDrinkWaterReminder
CRPDeviceMaximumHeartRateCallback	CRPDeviceMaxHeartRateCallback
enableHandWashingReminder and disableHandWashingReminder	sendHandWashingReminder
CRPWeatherUnit	CRPTempUnit
CRPWeatherChangeListener.onWeatherUnitChange()	CRPWeatherChangeListener.onTempUnitChange()

• 新增

1. 日常目标和锻炼日目标
2. 思澈下载表盘
3. 新版闹钟
4. 新版锻炼记录
5. 配对
6. HRV
7. 压力
8. 电子名片
9. 日程提醒
10. GPS
11. 震动强度